2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　18　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

ただし、計算機（貸与したもののみ）の使用を認めます。

社会システム工学、情報システム工学、生産システム工学、管理システム工学、経営数理工学の中から事前に選択した科目を解答しなさい。

また、解答用紙の試験科目名には事前に選択した科目を記入してください。

事前に選択した科目の変更は不可となり、別の科目を解答した場合は採点されません。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	4問中3問を選択し、各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

次の設問[1]～[4]のうち、3問を選択し解答しなさい。なお、各問につき1枚の解答用紙を使用し、各解答用紙には、必ず設問番号を付しなさい。

[1] 水素エネルギーについて、次の設定条件のもと以下の問いに答えなさい。

＜設定条件＞

- 水素は、固体高分子形燃料電池により、25℃の常温で反応しエネルギーを得るものとする。

  $H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow H_2O(l)$　※g、lは気体、及び液体を表す。

  このとき、標準反応ギブスのエネルギー変化 ΔG^{o}_{298} 及び標準反応エンタルピー変化

  ΔH^{o}_{298} は、-237.2 kJ/mol 及び-285.8kJ/mol とする。

- 熱機関の理想（最大）熱効率は、カルノーサイクルとして、低温熱源の温度 200℃から空気とともに燃料を燃焼させて高温熱源の 909.5℃まで燃焼し、この高温熱源により熱機関からエネルギーを得るものとして評価する。なお、絶対温度 T[K]と摂氏温度 t[℃]は、T=t+273 の関係があるとする。
- 上記の２つの機関は、設定条件以外の損失は無視するものとする。

（１）燃料電池及び熱機関の理想的な熱効率（%）を求めなさい。なお、解答は%表記により小数点第２位を四捨五入し小数第１位まで示しなさい。

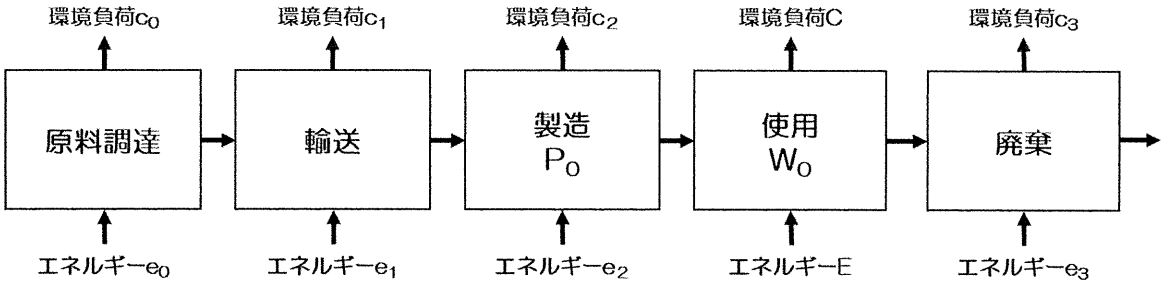
（２）（１）の結果に基づき、熱機関の最大効率を維持するための対策を述べなさい。

（３）（１）及び（２）の解答を参考にし、燃料電池の利点を述べなさい。また、この利点によって、どうような効果を生む可能性があるのか、理由も含め論理的に論じなさい。

（４）現在、水素の利用については、その製造方法と環境性との関連を踏まえ、グリーン水素、ブルー水素、及びグレー水素と分類分けがされている。このとき、これらの分類について、それぞれ水素源となる資源及び製造方法も含めて、説明しなさい。なお、再利用する可能性がある副産物が生じるときには、この副産物の取り扱いについても考慮して説明しなさい。

実施日	2023年7月28日	専攻	経営システム工学専攻	科目	専門(社会システム工学)

2 LCA（ライフサイクルアセスメント）について、図に示す評価の対象を考えるとき、以下の問いに答えなさい。なお、解答に図中の記号を用いてもよいとする。



W_0：使用段階で得られる性能、P_0：製造段階で組み立てられた部材量

なお、ここでの記号はすべて正の値を持つ。

図　評価対象

（1）LCAにおいて、図に示される評価対象を何というか答えなさい。

（2）この評価対象において、使用時にW_0の性能（エネルギー等）が得られるものとする。

このとき、この性能を単位として、この評価対象全体の環境負荷原単位を表しなさい。また、この単位のことを何というか答えなさい。

（3）近年、LCAにおいては、Avoided Emissionsが重要視されている。まず、このAvoided Emissionsが何を意味するのか簡潔に説明しなさい。また、ベースラインの環境負荷原単位（性能単位当たり）がRであったとするとき、Avoided Emissionsを求めなさい。

（4）次に、廃棄段階において、製造段階のP_0の部材のうち、α%の部材がリサイクルされるものとする。このリサイクルにより、廃棄されるエネルギー量がリサイクル分だけ削減され、また、原料調達の段階で新規部材の利用量が削減される。但し、製造段階での環境負荷は変化しないものとする。一方、新たにエネルギー投入量e_αとそれに伴う環境負荷c_αが生じる。この条件のもと、このリサイクルにより、リサイクルをしない場合と比べて、環境負荷が低減するαの条件を答えなさい。なお、環境負荷は部材の利用量に比例するものとする。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

3 食品製造会社 A 社では、小麦粉(F)、牛乳(M)、カルチャー(S)の原材料を加工して、パン(B)、チーズ(C)、ヨーグルト(Y)の 3 つの製品を製造る。表 1 に1日の原材料の投入量と製品の生産量を示す。

表 1。食品会社の一日当たり投入・生産量

	項目	投入量 (単位)	生産量
原材料	小麦粉 (F)	500 (kg/日)	
	牛乳 (M)	50 (kg/日)	
	カルチャー (S)	5 (kg/日)	
製品	パン (B)		400 (kg/日)
	チーズ (C)		100 (kg/日)
	ヨーグルト (Y)		300 (カップ/日)

製造プロセスでは、各製品を製造するために必要な原材料の量が以下のようになっている:

- パン (B) : 小麦 (W) 1 kg + 牛乳 (M) 0.2 リットル
- チーズ (C) : 牛乳 (M) 10 リットル + カルチャー (U) 0.5 kg
- ヨーグルト (Y) : 牛乳 (M) 0.5 リットル + カルチャー (U) 0.1 kg

(1) 製造プロセスを表す行列(製造プロセス行列)と原材料の投入量を表す列ベクトル(入力ベクトル)を定義しなさい。

(2) (1) の製造プロセス行列と入力ベクトルを用い、A 社の 1 日のネット(正味)フロー量を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(社会システム工学)

4 研究者 B 氏は、地方移住に影響を与える要因を調査するために、次の 4 つの変数を考えた: 定着支援助成金 (X1)、子育て支援制度 (X2)、都市部へのアクセス (X3) アウトドア好き (X4)、地方移住意思 (Y)。定着支援助成金は自治体による助成金 (単位:千円)、子育て支援制度は制度の件数 (単位 : 件) と都市部へのアクセスは最寄りの都市部まで電車移動にかかる時間 (単位 : 分)、アウトドア好きは 1 か月間の登山、キャンプなどのアウトドアの回数 (単位 : 回)、地方移住意思は地方移住意欲を 1 から 7 のスコアで表す。

(1) 上記変数を用い仮説を立てなさい。

(2) (1) の仮説を検証するためのパス図を作成しなさい (ただし、上記変数はすべて潜在変数とし、長方形で表す)。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

4 問中 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

1 50 人の生徒がいるクラスで、英語、数学、国語の試験を行い、学籍番号と 3 科目の得点が CSV 形式のファイルに保存されているとする。このとき、次に従うプログラムを示しなさい。なお、選択したプログラミング言語を示すこと。また、CSV ファイル名は tensu.csv とする。

(1) CSV ファイルを読み込んで、50 人の 3 科目の点数を表示するプログラム
(2) 生徒ごとに 3 科目の平均点を求め、学籍番号と平均点を表示するプログラム
(3) 科目ごとに最高得点を表示するプログラム
(4) 3 科目合計で最高得点をとった学生の学籍番号を表示するプログラム
(5) (2)のプログラムを平均点の高い順に表示するように変更したプログラム

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

2 定積分を数値的に求める方法として、(1)区分求積法、(2)台形公式を用いた解法、(3)モンテカルロ法の 3 つがある。各々の方法をアルゴリズムまたはプログラムを使って説明しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

3 以下の設問に答えなさい。

(1) 空の 2 分探索木(要素が 0 個の 2 分探索木)に対して、整数データが以下の順に挿入(追加)されたとする。最初に挿入(追加)されるデータは 8 である。このとき、最終的に構築される 2 分探索木を図示しなさい。

8, 10, 5, 3, 18, 12, 4, 15, 9, 7, 6

(2) 設問(1)の 2 分探索木に関して、以下の設問に答えなさい。

(a) 2 分探索木の高さを答えなさい。

(b) 2 分探索木の葉ノードを全て答えなさい。

(3) 設問(1)で構築した 2 分探索木に対して、整数データ 10 を削除したときに再構築される 2 分探索木を図示しなさい。なお、再構築される 2 分探索木が複数考えられる場合は、その全てを図示すること。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(情報システム工学)

4 以下の設問に答えなさい。

(1) HTTP(Hypertext Transfer Protocol)が Web ブラウザと Web サーバ間で情報をやり取りする仕組みについて説明しなさい。また、HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)についても説明しなさい。なお、図を用いて説明しても良い。

(2) Web ブラウザを用いて Web アプリケーションを実現する環境の一つとして AMP(Apache, MySQL, PHP)が存在する。ユーザが Web ブラウザを用いて、ある Web アプリケーションを利用する場合、どのような仕組みでユーザに動的なサービスが提供されるのか、詳細に説明しなさい。なお、図を用いて説明しても良い。

(3) ある大規模な Web アプリケーションサービスにおいて、常時、100 万人のユーザが同時に利用することを考える。このようなサービス運用において、Web サーバ(Apache)とデータベース管理(MySQL)で想定される問題(ボトルネック)について考え、それぞれ説明しなさい。また、それらの問題を解決するための方法についても考え、それぞれ説明しなさい。なお、図を用いて説明しても良い。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

次の設問[1]～[4]から 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

[1] M/M/1 待ち行列を考える。客はサービスを受けるために窓口に到着し、窓口がふさがっていれば待ち行列を形成する。サービスは到着順に行われ、サービスが完了すると同時に退去する。客の到着間隔とサービス時間がそれぞれ到着率 λ, サービス率 μ に従うとして、次の設問に答えなさい。

（1）n 期の到着間隔 a_n とサービス時間 s_n が表 1 に与えられている。表 1 の M/M/1 待ち行列シミュレーションシートを完成させなさい。

表 1 M/M/1 待ち行列シミュレーションシート

n	到着間隔 a_n	サービス時間 s_n	客の到着時刻	サービス開始時刻	サービス完了時刻	系内待ち時間
0			0.00		0.00	
1	0.58	0.63				
2	1.92	0.02				
3	7.68	0.66				
4	2.65	1.56				
5	0.03	0.06				
6	0.13	0.21				
7	0.58	2.21				
8	1.53	0.17				
9	0.36	1.35				
10	0.68	0.05				
:	:	:	:	:	:	:
1000	2.66	0.86	1220.67	1226.98	1227.13	6.46
平均	1.22	0.81	611.80	613.52	614.33	2.53

（2）表の結果を用いて、平均退出間隔と平均系内待ち人数の値を求めなさい。

（3）時刻 t に系内に n 人いる確率を $P_n(t) = (1-\rho)\rho^n$, $(\rho=\lambda/\mu)$ とする。これを用いて, 平均退出間隔、平均系内待ち人数を計算する式を導出する過程を示しなさい。さらに、$\lambda=0.83$, $\mu=1.25$ として、導出した式から平均退出間隔、平均系内待ち人数を見積もりなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

2 作業 A～I に対する先行作業と作業日数が表 2 に与えられている。次の設問に答えなさい。

（1）表 2 を用いてフロー・ダイヤグラムを作成しなさい。

（2）（1）の結果を用いてアロー・ダイヤグラムを作成しなさい。

（3）日程計画表を作成し、クリティカルパスを求める手順を示しなさい。

表 2 各作業における先行作業と作業日数

作業	先行作業	作業日数	作業	先行作業	作業日数
A	—	5	F	C	8
B	—	6	G	D	3
C	—	7	H	E, F	4
D	A	4	I	G, H	3
E	B	6			

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

3 1 種類の資源を 3 種類の生産活動x_1、x_2、x_3に配分することを考える。このとき、総コストが最小となる資源の配分を貪欲法(欲張り法)によって求めなさい。ただし、各生産活動のコストは以下の通りとする。さらに、総資源量は 6 とし、配分する資源量は正の整数であるとする。

$f(x_1) = x_1^2 + 1.5$

$f(x_2) = (0.5x_2 - 1)^2$

$f(x_3) = (x_3 - 0.5)^2$

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(生産システム工学)

4 組合せ最適化問題について、次の設問に答えなさい。

（1）フローショップスケジューリング問題について説明しなさい。さらに、具体的な問題を例示し、総所要時間最小化を目的としてこの問題を解く過程を示しなさい。ただし、適用する組合せ最適化問題のための解法の種類は任意とするが、どの解法を使用したかについて明記すること。

（2）ジョブショップスケジューリング問題について説明しなさい。さらに、具体的な問題を例示し、総所要時間最小化を目的としてこの問題を解く過程を示しなさい。ただし、適用する組合せ最適化問題のための解法の種類は任意とするが、どの解法を使用したかについて明記すること。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(管理システム工学)

次の設問[1]～[4]から 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

[1] 品質管理で用いられる手法の一つである「マトリックス図法」について、その目的、種類、適用場面等について、必要ならば例を援用し説明しなさい。

[2] 信頼性工学において，製品の寿命を分析する際にワイブル分布がよく用いられる。その理由について論述しなさい。

[3] 金融リスク管理手法の一つである「バリューアットリスク」について、その定義、目的、適用場面、バーゼル規制との関係などについて、論じなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(管理システム工学)

4 2 水準因子 A, B, C, D を取り上げ, $L_8(2^7)$ に以下の通りに割付けた。
以下の問いに答えなさい。

	D	C		B			A
No.	1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2
成分	a	b	ab	c	ac	bc	abc

(1) 実験 No.3 の水準組合せを示しなさい。

(2) 実験の順序について, 説明しなさい。

(3) 交互作用 A × B の出現する列を示しなさい。

(4) 全ての主効果及び交互作用 A × B の効果を分析する。誤差の列を示しなさい。

(5) 全ての主効果, 交互作用 A × B, C × D を分析したい。この分析が可能かどうか答えなさい。もし, 可能でない場合, その理由を述べなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

次の設問[1]～[4]から 3 問を選択し、各問につき 1 枚の解答用紙に解答しなさい。なお、各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。

[1] 関数$f(x)$が、任意の$x = u, v$に対して

$$f(v) \geq f(u) + \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=u} (v - u)$$

となるとき、

$$(1 - \lambda)f(u) + \lambda f(v) \geq f((1 - \lambda)u + \lambda v)$$

が成り立つことを証明しなさい。ただし、$0 < \lambda < 1$とする。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

2 $T(>0)$年後の1円の価値を考える。次の問いに答えなさい。

（１） 割引率がρのときの現在価値を求めなさい。

（２） 割引率が不確実で確率$p, 1-p$でそれぞれρ_1, ρ_2のとき期待現在価値を求めなさい。

（３） (2)の期待現在価値が確実に得られるときの割引率を求めなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

3 ある企業の主成分分析における、因子負荷量と主成分得点について、それらの定義を示し、解析の場において、それぞれどのように活用されるかを、必要ならば例を援用し説明しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	専門(経営数理工学)

4 プロジェクト価値が算術ブラウン運動

$$dX_t = \mu dt + \sigma dW_t, \quad X_t = x$$

に従い、投資費用がIで割引率がρとする。ただし、μはドリフト、$\sigma > 0$は拡散係数、W_tは標準ブラウン運動である。このとき、無期限の投資戦略について、以下の問いに答えなさい。

（1） 投資戦略の価値$F(x)$が従う常微分方程式を求めなさい。

（2） 投資戦略の価値$F(x)$と投資閾値X^*を求めなさい。

（3） 投資閾値X^*と拡散係数σの関係を求めなさい。